எல்லைக்கோட்டிற்குச் செலுத்தவேண்டுமெனில் அவர் பந்தின் மீது அதிக விசையைச் செயல்படுத்த வேண்டும். எனவே, ஒரு பொருளின்மீது செலுத்தப்படும் விசையின் அளவைப் பொருத்து அதன் விளைவும் இருக்கும்.

செயல்பாடு 1



ஒரு மரப்பலகையின் மீது கூர்மையான ஊசிகளை குறுக்கும் நெடுக்குமாக வரிசையாக அடுக்கி வைக்கவும். ஒரு பலூனில் காற்றை நிரப்பவும். ஊசிகளின் மேல் பலூனை வைத்து மெதுவாக அதன் மீது ஒரு சிறிய புத்தகத்தை வைக்கவும். பலூன் வெடிக்குமா? ஊசிகள் பலூனை வெடிக்கச் செய்யுமா?

ஒரே ஒரு ஊசியைக் கொண்டு பலூனின் மீது அழுத்தினாலே அது வெடித்துவிடும். ஆனால், இங்கு பல ஊசிகள் அழுத்தினாலும் அது வெடிக்கவில்லை. ஒரே ஒரு ஊசியானது சிறிய பரப்பின்மீது அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால், பல ஊசிகள் சேர்ந்து அதிக பரப்பில் குறைவான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இங்கு செயல்படுத்தப்படும் விசையானது அதிகமான புறப்பரப்பில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதால் பலூன் வெடிப்பதில்லை.

இதன் மூலம், விசையின் விளைவானது அதன் எண் மதிப்பையும், அது செயல்படும் பரப்பையும் சார்ந்தது என்பது தெளிவாகிறது. எந்தவொரு பொருளின் புறப்பரப்பிற்கும் செங்குத்தாக செயல்படும் விசை உந்து விசை எனப்படும். இது நியூட்டன் என்ற அலகினால் அளவிடப்படுகிறது.

2.2 அழுத்தம்

அழுத்தம் என்ற இயற்பியல் அளவைப் பயன்படுத்தி விசை ஏற்படுத்தும் விளைவை அளக்கலாம். ஒரு பொருளின் ஒரு சதுர மீட்டர் புறப்பரப்பின்மீது செங்குத்தாகச் செயல்படும் விசை அல்லது உந்து விசை 'அழுத்தம்' என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\text{அழுத்தம்} = \frac{\text{உந்து விசை (அ) விசை}}{\text{பரப்பு}}, \text{அதாவது, } P = \frac{F}{A}$$

அழுத்ததின் SI அலகு பாஸ்கல் (பிரெஞ்ச் அறிவியல் அறிஞர் பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் நினைவாக) ஆகும்.

$$1 \text{ பாஸ்கல்} = 1 \text{ Nm}^{-2}$$

விசையால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் விசையின் எண் மதிப்பையும், அது செயல்படுத்தப்படும் தொடுபரப்பையும் சார்ந்து இருக்கும்.

கணக்கீடு 1

ஒரு யானையின் சராசரி எடை 4000 N. அதன் ஒரு பாதத்தின் பரப்பு 0.1 m^2. யானையின் ஒரு கால் மூலம் செலுத்தப்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

யானையின் சராசரி எடை = 4000 N

ஒரு காலின் எடை = ஒரு காலால் செலுத்தப்படும் விசை

= 4000/4 = 1000 N

ஒரு கால் பாதத்தின் பரப்பு = 0.1 m^2

$$\text{அழுத்தம்} = \frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பு}} = \frac{1000}{0.1} = 10000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 10^4 \text{ Nm}^{-2}$$

யானையின் ஒரு காலால் ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பின்மீது செலுத்தப்படும் அழுத்தம் 10,000 நியூட்டன் ஆகும்.

ஒரு பொருளின் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்க அதன் மீது செயல்படும் உந்து விசையை அதிகரிக்க வேண்டும் அல்லது உந்து விசை செயல்படும் பரப்பைக் குறைக்க வேண்டும். மிகச்சிறிய பரப்பின்மீது அதிக அழுத்தத்தைச் செலுத்தி அதிக விளைவை ஏற்படுத்துவற்காகவே, கோடாரி, ஆணி, கத்தி, ஊசி, துப்பாக்கிக் குண்டுகள் முதலியன மிகவும் கூர்மையான முனையைக் கொண்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1. அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், சாலையுடனான தொடுபரப்பை அதிகரிக்கவும் கனரக சரக்கு வாகனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
2. தோளின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், தொடுபரப்பை அதிகரிக்கவும் முதுகில் சுமந்து செல்லும் பைகளில் அகலமான பட்டைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.1 அகலமான பட்டைகளைக் கொண்ட பைகள்

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 14 12/2/2022 10:55:53 AM